PRM393 · FINAL ASSIGNMENT

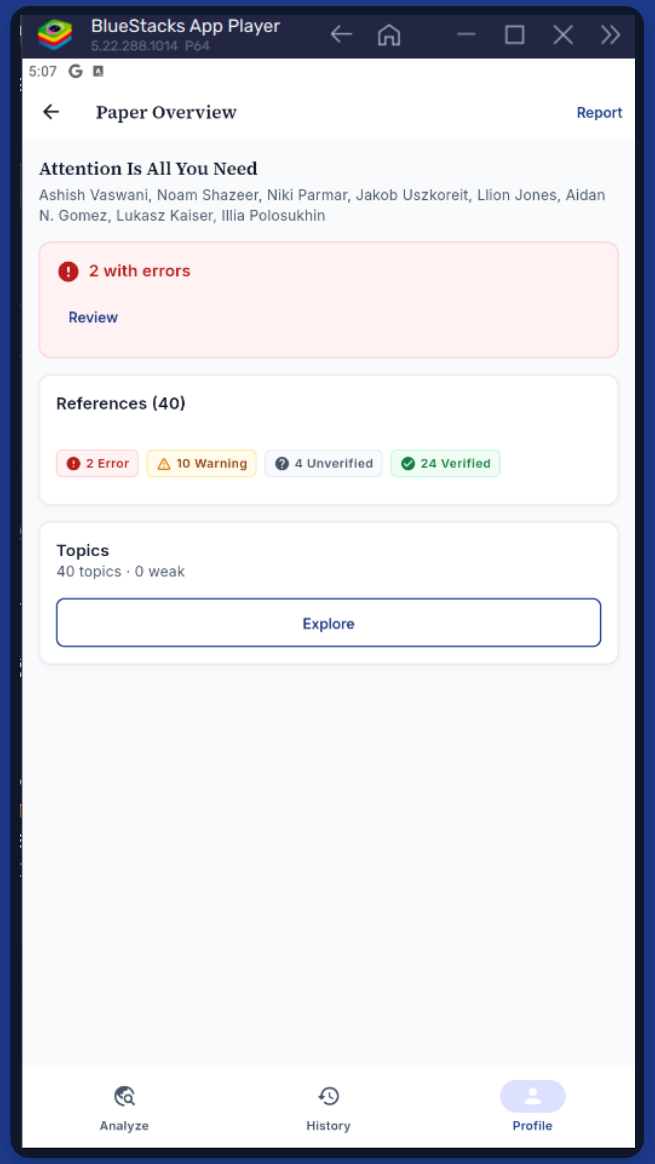
Realtron

Hiểu nhanh một bài báo qua danh sách tham khảo của nó

Verified · Warning · Error · Hallucinated · Unverified

App Android (Flutter) · Firebase · Backend RefChecker + Saffron
Kiểm thử E2E bằng Google ARTEMIS · AI code review

Nhóm PRM393-Project-G1
Thành viên: [Họ tên – MSSV]
Tháng 11/2026



Đọc bài báo lạ: không biết nó dựa trên gì

Bối cảnh

Sinh viên năm cuối, học viên cao học phải đọc và trình bày bài báo của người khác hằng tuần. Người phản biện cần đánh giá nhanh nền tảng của một bài.

Vấn đề

1. Không thấy bài dựa trên những mảng kiến thức nào
2. Không biết nên đọc reference nào trước
3. Không biết reference nào có thật

Câu hỏi cần trả lời

Bài dựa trên những mảng kiến thức nào, và mảng nào có nền tảng đáng ngờ?

40–60

reference trong một bài báo, người đọc phải lướt từng dòng

1/20

bài được nhận ở NeurIPS, USENIX Security 2025 có ≥ 2 reference nhiều khả năng bịa

Phantom References, arXiv 2607.00738

Realtron: nhập arXiv ID, thấy nền tảng của bài

1

Nhập bài

arXiv ID, hoặc share link từ trình duyệt

App

2

Kiểm tra reference

Đối chiếu với CSDL học thuật, gán 1 trong 5 trạng thái

Backend · RefChecker

3

Gom theo chủ đề

Dựng cây chủ đề từ văn bản của các reference

Backend · Saffron

4

Chỉ ra mảng yếu

Chủ đề có nhiều reference lỗi hoặc bịa được gắn Weak

App · Remote Config

5 trạng thái của một reference

Verified	Khớp với bài đã công bố
Warning	Lệch nhỏ về metadata, ví dụ năm xuất bản
Error	Sai metadata: tác giả, tiêu đề, nơi đăng
Hallucinated	Không có bài nào khớp: nhiều khả năng bịa
Unverified	Không tìm thấy trong CSDL, chưa kết luận được

Khi nào một chủ đề là Weak

(Hallucinated + Error) / tổng ≥ 50%, và chủ đề có ≥ 3 reference. Hai ngưỡng đổi được trên Remote Config.

Tiêu chí thành công (Lab 2)

≥ 4/5
người tự làm xong flow chính

≤ 2 phút
từ khi Overview hiện ra

Persona chính: Linh, người đọc hiểu bài lạ

P01 · Linh

Primary · 23 tuổi · sinh viên năm 4 CNTT, trình bày bài ở journal club mỗi tuần

"Khi nhận một bài báo lạ phải trình bày tuần sau, tôi muốn thấy ngay bài dựa trên những mảng kiến thức nào và mảng nào đáng ngờ."

Mục tiêu

Biết đọc nền tảng nào trước; không trình bày dựa trên nguồn bịa

Nỗi đau

40–60 reference, không biết đọc cái nào trước, không biết cái nào có thật

Bối cảnh dùng

Điện thoại 360–412 dp, một tay, 4G chập chờn; một lần phân tích mất vài phút

≤ 3 thao tác	≤ 2 phút	≤ 2 chạm
để bắt đầu phân tích	để nói ra 3 mảng chính	tới reference có vấn đề

P02 · TS. Hùng

Secondary · giảng viên, reviewer

Cần bằng chứng cho từng reference đáng ngờ và báo cáo PDF mang đi được; chữ phải đọc được ở cỡ 130%.

P03 · Khoa

Supporting · vận hành backend

Chạy backend trên laptop cho nhóm. Cần app tự nói rõ lỗi kết nối, và kết quả cũ vẫn xem được khi server tắt.

Ai dùng Realtron, và dùng vào việc gì

Người đọc
P01 · đọc hiểu bài lạ

Người phản biện
P02 · đánh giá bài của người khác

Người vận hành
P03 · chạy backend cho nhóm

Actor hệ thống
Backend: ghi kết quả, gửi push khi xong

Firebase, arXiv, CSDL học thuật, Cloudinary: xem sơ đồ C1

Use case	Người đọc	Phản biện	Vận hành
Đăng nhập bằng Google	○	○	○
Kết nối app với server	○	○	●
Phân tích bài bằng arXiv ID hoặc link	●	○	
Theo dõi tiến độ, nhận push khi xong	●	○	
Tìm chủ đề yếu trên cây chủ đề	●	●	
Xem bằng chứng của một reference	○	●	
Xem lại lịch sử, đổi tên, xoá	○	●	
Xuất báo cáo PDF, chia sẻ link	○	●	

● trọng tâm thiết kế của persona ○ có dùng

6 tính năng chính, đi theo 3 luồng

Phân tích bằng arXiv ID

Gõ ID hoặc share link từ trình duyệt. Bài đã có kết quả thì mở ngay.

WF1

Tiến độ realtime, push khi xong

Stepper 5 bước chạy theo dữ liệu thật; rời app vẫn có thông báo.

WF1

Paper Overview

Cảnh báo nặng nhất lên đầu, số reference theo 5 trạng thái, số chủ đề yếu.

WF1 · WF2

Cây chủ đề, chủ đề yếu

Lọc Weak, mở chủ đề con, thấy reference nào làm chủ đề yếu.

WF2

Bằng chứng từng reference

Bảng Cited / Actual tô ô lệch; dialog Likely fabricated kèm bài gần nhất.

WF2

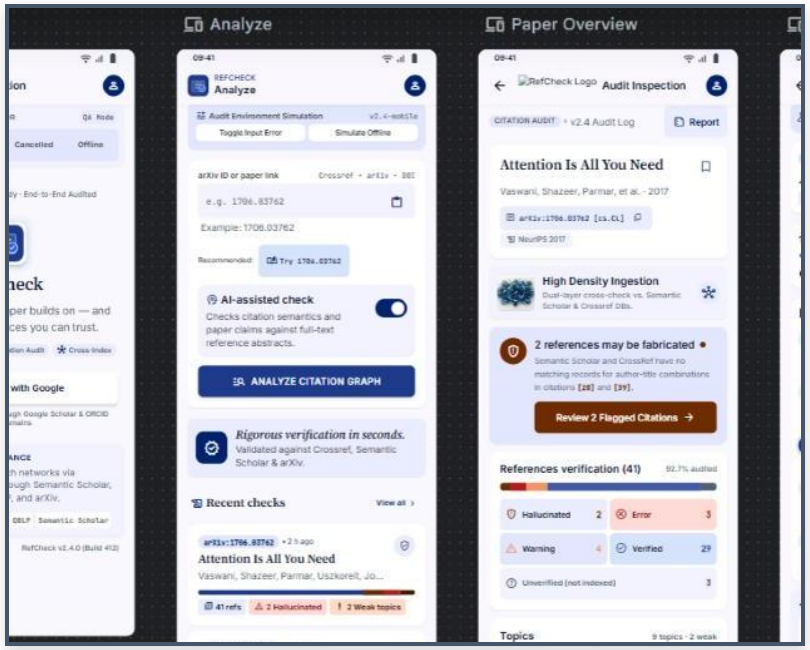
Lịch sử và báo cáo PDF

Xem lại, đổi tên, xoá; xuất PDF rồi mở hoặc chia sẻ link.

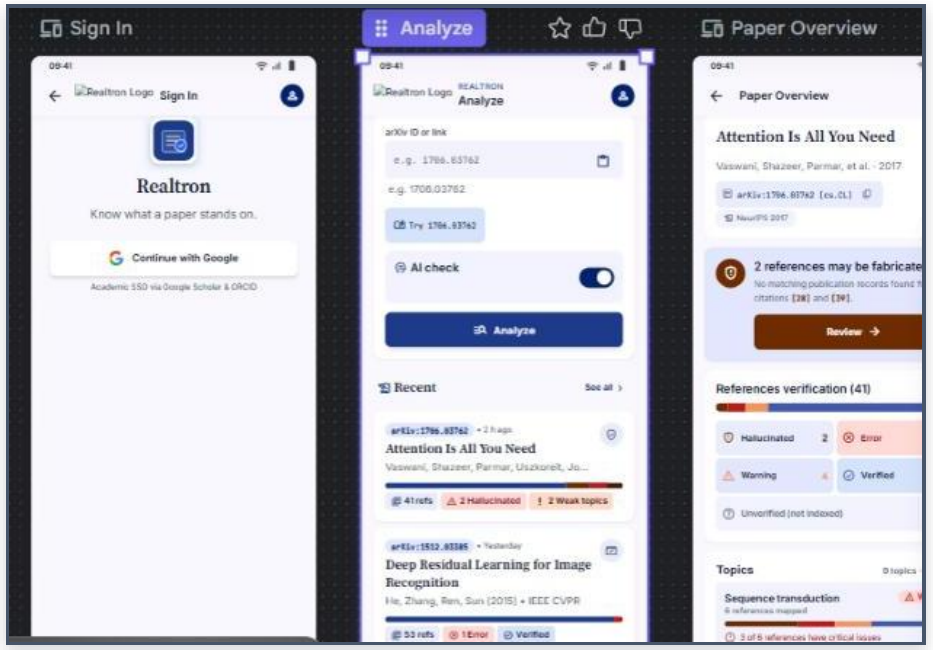
WF3

Đi kèm: đăng nhập Google · kết nối server · thông báo trong app · Profile với giá trị Remote Config

Từ mockup AI tới prototype trên Figma



Bản AI sinh đầu tiên (Google Stitch)



Sau 4 vòng chỉnh: chữ ngắn, chỉ nói điều app làm được

4
vòng tinh chỉnh, mỗi vòng một mục tiêu

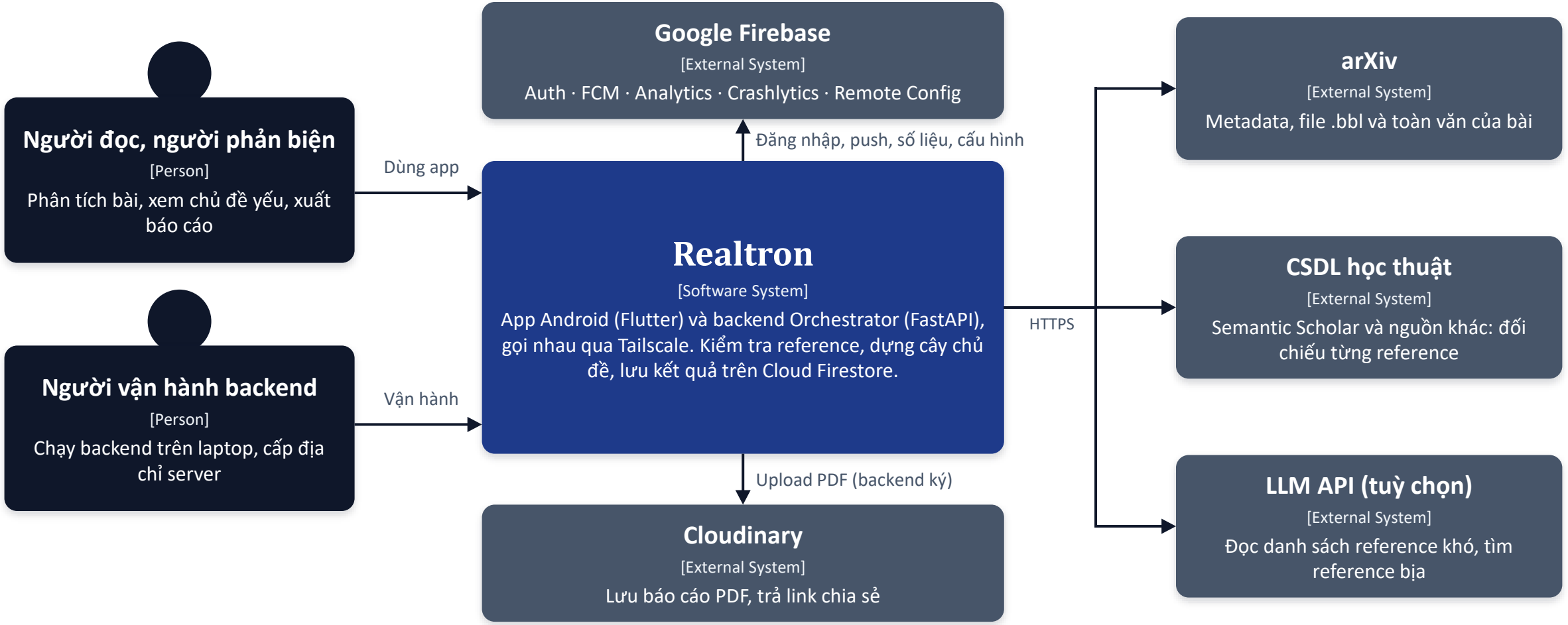
15
quyết định: 4 giữ, 5 sửa, 6 bỏ

23
frame trạng thái lỗi, rỗng, tải

Prompt → **Stitch v1** → **R0 · trung thực** → **R1 · chữ tối giản** → **R2 · accessibility** → **R3 · lỗi, rỗng, tải** → **Figma · prototype**

Prototype trên Figma: nối tương tác cho 3 workflow và các nhánh lỗi

System Context: Realtron và môi trường xung quanh



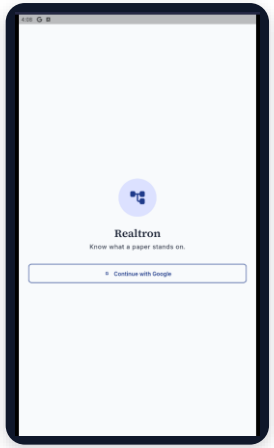
Người dùng · Hệ thống nhóm xây · Hệ thống bên ngoài

C4 model, mức 1 (c4model.com) · mũi tên: chiều gọi

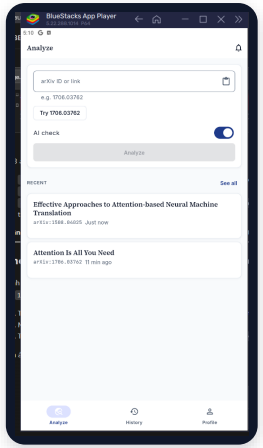
Figma Final UI: 12 màn, dựng lại trong app



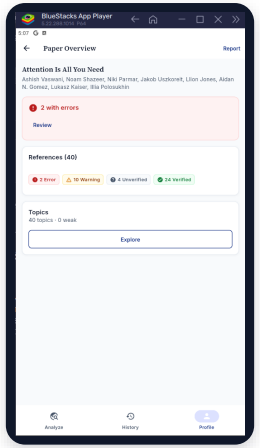
Figma · Final UI: 12 màn và các frame trạng thái



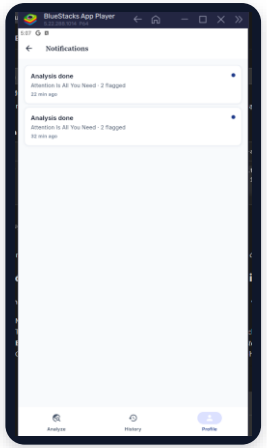
Sign-in



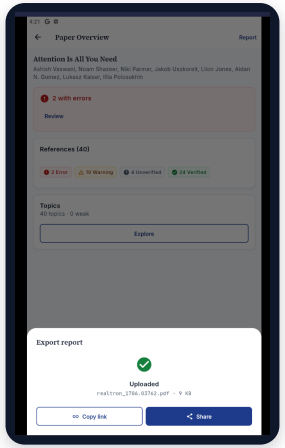
Analyze



Paper Overview



Notifications



Export report

12
màn chính

23
frame trạng thái

22
component → widget

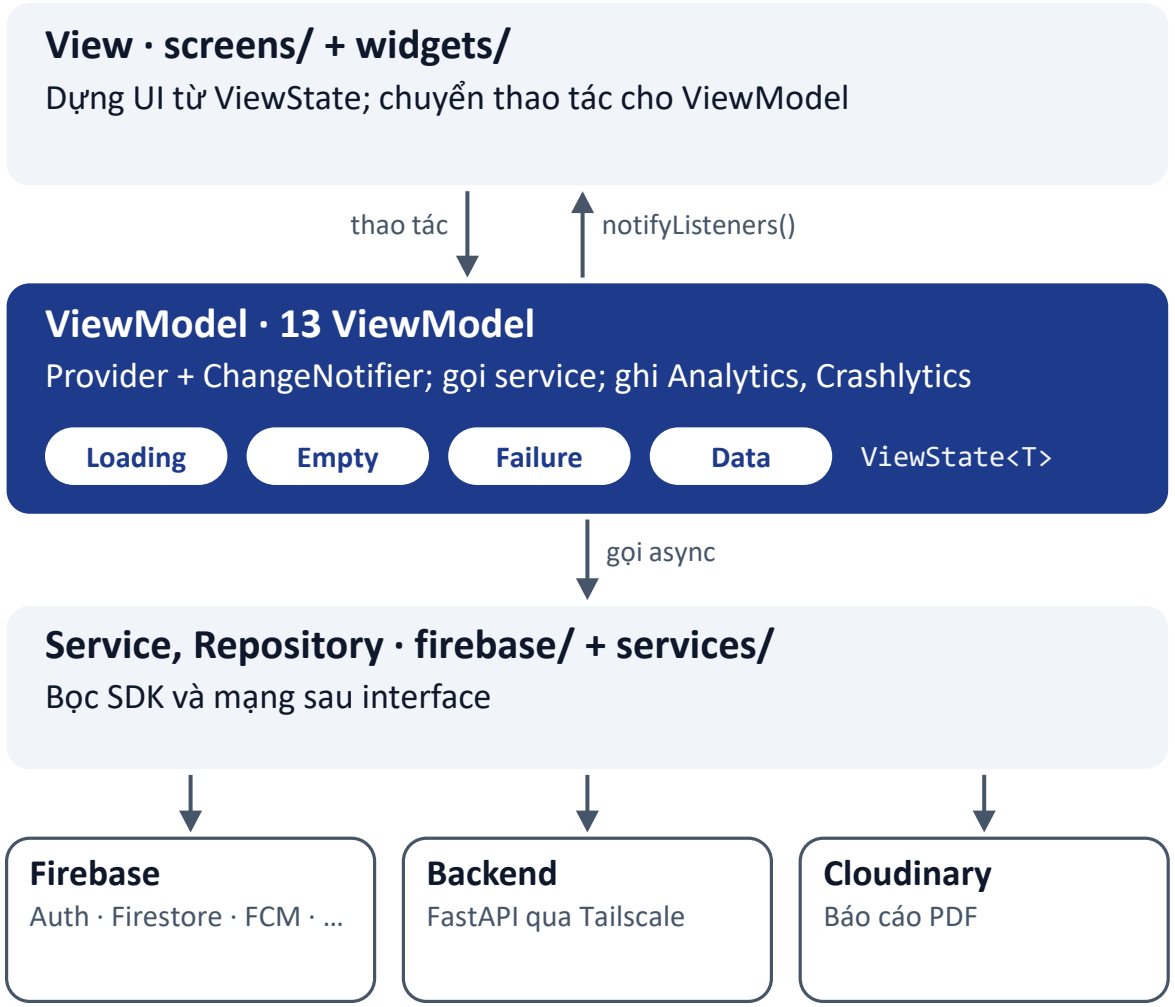
Tin nặng nhất hiện trước
Overview đặt cảnh báo reference bịa lên đầu

Icon + chữ + màu
Không trạng thái nào chỉ dựa vào màu

Chữ ngắn
Nút 1–2 từ, tiêu đề ≤ 3 từ

Không ngõ cụt
Mỗi lỗi có nguyên nhân và cách phục hồi

MVVM: phụ thuộc chỉ đi một chiều



Models

`models/`

Dữ liệu thuần, mọi tầng dùng chung

Analysis, Topic, Reference, RefStatus

Vì sao tách như vậy

1. **View chỉ vẽ**
   Không gọi SDK, không có logic trong build()

2. **Mỗi màn có state riêng**
   switch trên ViewState buộc xử lý đủ 4 trường hợp

3. **Đổi nhà cung cấp rẻ**
   Cloud Storage → Cloudinary: sửa đúng 1 provider, không sửa màn nào

4. **Test được**
   ViewModel nhận service giả qua constructor

Công nghệ theo từng phần của hệ thống

App di động

Flutter 3.47 · Dart 3.13
UI Android

Provider
MVVM, inject service

go_router
điều hướng, deep link từ push

pdf · share_plus
tạo và chia sẻ báo cáo

Firebase (gói Spark)

Authentication
đăng nhập Google

Cloud Firestore
kết quả, lịch sử, realtime

Cloud Messaging
push khi phân tích xong

Analytics · Crashlytics
hành vi người dùng, lỗi

Remote Config
ngưỡng Weak, bật tắt tính năng

Cloudinary
lưu PDF, thay Cloud Storage

Backend

FastAPI · Python 3.12
nhận lệnh, điều phối job

RefChecker
kiểm tra reference

Saffron · Java
dựng cây chủ đề

GROBID hoặc LLM
đọc danh sách reference

Tailscale
điện thoại gọi tới laptop

Kiểm thử và công cụ

flutter_test · mocktail
unit test, widget test

pytest
test backend

Google ARTEMIS
E2E bằng agent AI

Google Stitch · Figma
mockup, thiết kế

Claude Code
code, tài liệu, code review

WF1 · Phân tích một bài báo mới

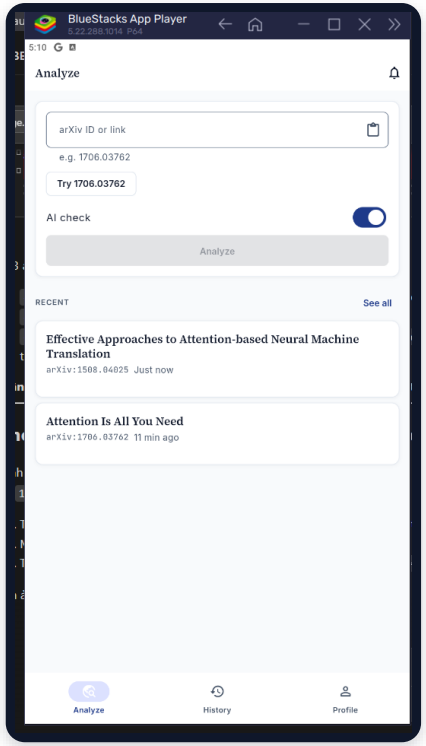
1. **Đăng nhập Google**
   Lần đầu: kết nối tới server phân tích

2. **Analyze**
   Nhập arXiv ID hoặc share link từ Chrome

3. **Analyzing**
   Stepper 5 bước chạy theo Firestore; chạy nền được

4. **Push “Analysis done”**
   Chạm thông báo, app mở đúng bài

5. **Paper Overview**
   Cảnh báo, 5 trạng thái reference, số chủ đề yếu

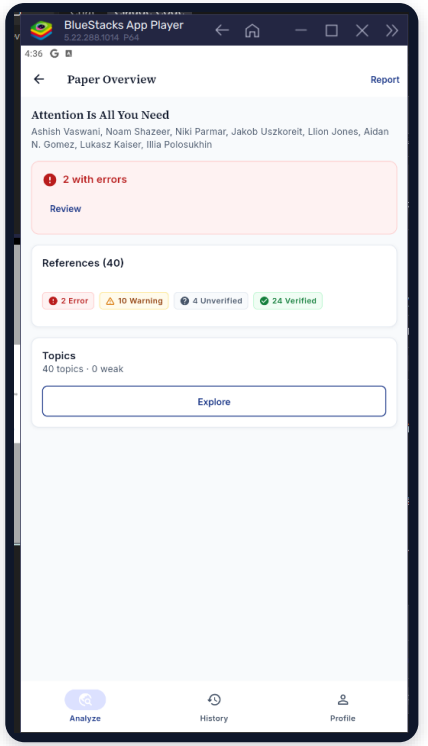


Analyze

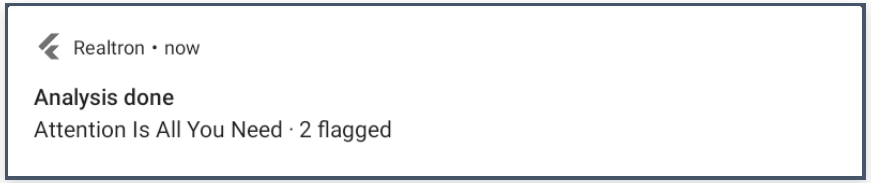
Analyzing

2–10 phút, chạy nền được

Push khi xong



Paper Overview



Dùng ở luồng này

Auth | Firestore realtime | FCM | Analytics

WF2 · Tìm chủ đề yếu và reference có vấn đề

1. **Paper Overview**
   Bấm Explore ở thẻ Topics

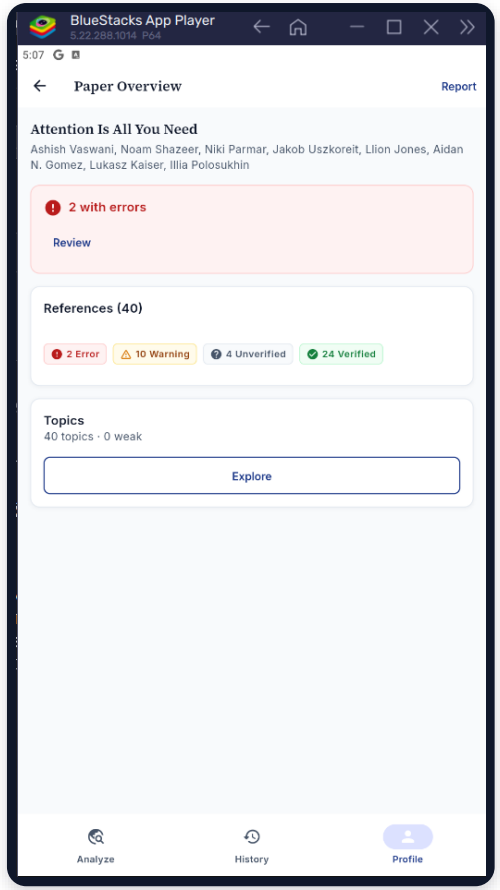
2. **Topics**
   Cây chủ đề; bật chip Weak để lọc chủ đề yếu

3. **Topic**
   Phân bố trạng thái, chủ đề con, các reference

4. **Reference**
   Bảng Cited / Actual; dialog Likely fabricated kèm bài gần nhất

Dùng ở luồng này

Firestore | Remote Config | Analytics



Paper Overview → Explore

Khi nào chủ đề là Weak

(Hallucinated + Error) / tổng ≥ 50%
và chủ đề có ≥ 3 reference. Warning không tính.

Ví dụ: chủ đề có 5 reference



2 Hallucinated | 1 Error | 2 Verified

3/5 = 60% ≥ 50% → Weak

Ngưỡng trên Remote Config

```
weak_topic_threshold = 0.5
weak_topic_min_refs = 3
```

Đổi trên Console, app nhận ngay, không build lại

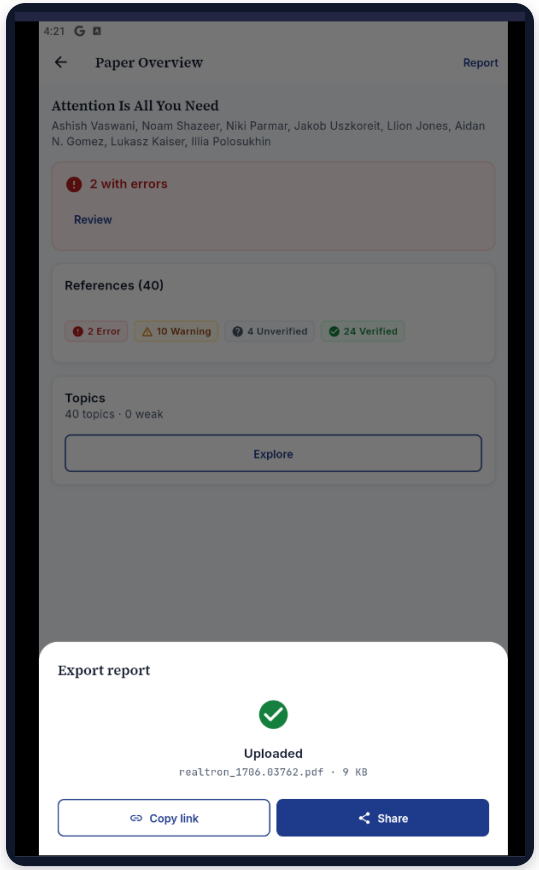
WF3 · Xem lại và xuất báo cáo PDF

1. **History hoặc Notifications**
   Mở lại bài đã phân tích, kể cả khi backend tắt

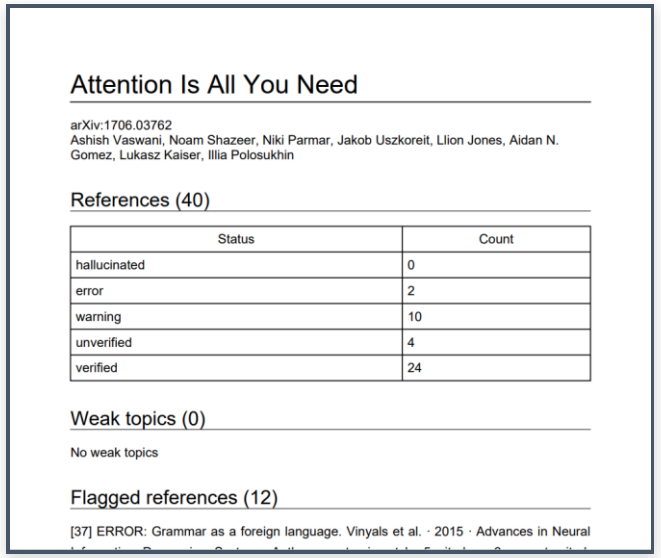
2. **Paper Overview**
   Bấm Report

3. **Export report**
   Tạo PDF, lưu trên máy; bật cờ upload thì đưa lên Cloudinary

4. **Open · Share**
   Mở PDF hoặc copy link gửi người khác



Export report · Uploaded



PDF mở từ link Cloudinary

Dùng ở luồng này

Firestore | Remote Config | Cloudinary | Crashlytics

Hai tầng kiểm thử, E2E bằng Google ARTEMIS

Unit, widget test

141 + 72

test Flutter + test backend; service giả, chạy mỗi lần sửa code

E2E · Google ARTEMIS

19 ca

9 happy path · 5 nhánh lỗi · 5 tương tác native; Firebase và backend thật

ARTEMIS chạy một ca thế nào

1. **pytest gửi chỉ dẫn** — Ngôn ngữ tự nhiên: điểm bắt đầu, các bước, thứ phải thấy
2. **Agent dùng máy** — Điều khiển Android qua ADB: chạm, gõ, vuốt
3. **Agent trả JSON** — Các giá trị nhìn thấy trên màn cuối
4. **Test assert** — So từng giá trị; đọc Logcat cho Analytics

Phủ theo workflow	Test case	Loại ca
Đăng nhập, huỷ, đăng xuất	TC-01, 02, 13	happy · lỗi · native
WF1 · Phân tích bài báo	TC-03, 04, 05, 08, 10, 14, 15, 16	happy · lỗi · native
WF2 · Chủ đề yếu	TC-06, 07, 18	happy
WF3 · Xem lại, báo cáo	TC-09, 17, 19	happy · native
Tab, Remote Config	TC-11, 12	happy

Kết quả đạt được

12 màn · 3 luồng

Đủ màn và nhánh lỗi của Lab 2, dựng từ Figma

6 dịch vụ Firebase

Auth, Firestore, FCM, Analytics, Crashlytics, Remote Config; có ảnh Console

213 test tự động

141 test Flutter và 72 test backend, dùng service giả

19 ca E2E

Viết bằng Google ARTEMIS, phủ 3 luồng và tương tác native

10 finding review

AI code review: 8 Accepted, 2 Modified, đều có commit

Backend end to end

RefChecker và Saffron chạy thật, ghi Firestore, gửi push

Hạn chế và hướng xử lý

Backend chạy trên laptop

Laptop tắt thì không phân tích được bài mới; mỗi lần chạy một job.

→ Kết quả cũ vẫn mở được từ Firestore; cần máy chủ luôn bật

Gói Spark không có Cloud Storage

Báo cáo PDF upload qua Cloudinary; mặc định chỉ lưu trên máy.

→ Lên gói Blaze thì quay lại Cloud Storage

Cây chủ đề chưa được đánh giá

Model Saffron train lại trên dữ liệu khác lĩnh vực; tên chủ đề là cụm từ tiếng Anh.

→ Đánh giá trên bộ bài mẫu; sinh tên chủ đề dễ hiểu

Chỉ có app Android

Chưa có client cho các vai trò khác ngoài người đọc.

→ Web admin cho các vai trò khác

15 · KẾT LUẬN

Realtron trả lời: bài dựa trên gì, mảng nào đáng ngờ

Sản phẩm

Từ một arXiv ID tới cây chủ đề và chủ đề yếu, có bằng chứng cho từng reference.

Kỹ thuật

MVVM + Firebase. Backend chỉ nhận lệnh; kết quả đọc từ Firestore nên xem được khi server tắt.

Chất lượng

213 test tự động, 19 ca E2E bằng ARTEMIS, AI code review có quyết định của nhóm.

Hướng tiếp theo

Thử nghiệm với người dùng thật · web admin cho các vai trò khác · tính năng Gemini sinh tên chủ đề dễ hiểu

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe · Hỏi đáp